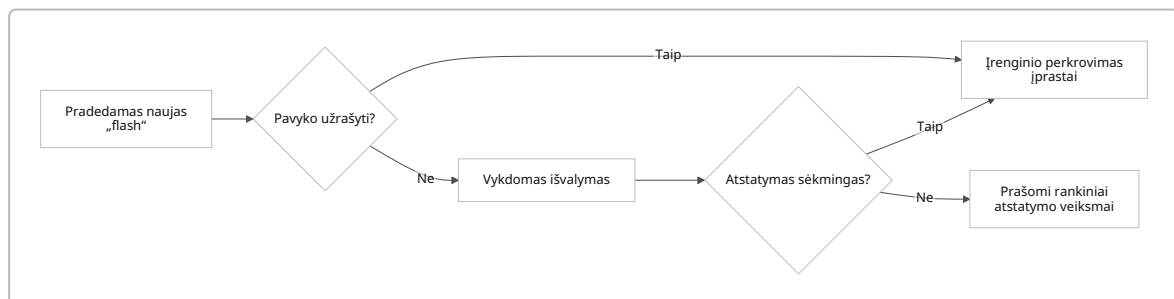


## Santrauka

Naujoje nRF54L15 pagrindu sukurtoje plokštėje oficialus MeshCore išleidimas (v1.15) *nepalaiko* šios architektūros [36†L19-L22]. Tačiau MeshCore „Zephyr“ portale **ZephCore** („dev“ atšaka) jau yra įdiegta XIAO nRF54L15 + Wio-SX1262 plokščių parama [11†L1-L4]. Todėl sprendimas – naudoti „ZephCore“ šaką ir Zephyr įrankių rinkinį. Pirmiausia reikia atpažinti ir užregistruoti naują aparatūrą, įdiegti nRF Connect SDK (Zephyr) įrankius, konfigūruoti įrenginio medį (DTS) su SX1262 radijo valdymo linijomis, surinkti firmware su `--no-sysbuild` (nes MCUboot nepalaikomas [28†L406-L409]), o tada užkrauti „Repeater“ programą. Atstatymo atveju reikia naudoti pilną „flash“ išvalymą (`west flash --recover`), kuris nuvalys visus puslapius ir leis perkrauti „visiškai švariai“ [51†L66-L74]. Šiame pranešime pateikiami etapai su automatizuotomis komandomis, lyginamosios lentelės su galimomis šakomis, aparatūros koregavimo patikros sąrašas, avarinio grįžimo žingsniai ir testavimo procedūros.

flowchart LR

```
A[Įrenginio įjungimas] --> B{Yra programų įkroviklis?}
B -->|Taip| C[Įkeliamas firmware (Zephyr .bin)]
B -->|Ne| C
C --> D[Inicijuojami MeshCore Repeater nustatymai]
D --> E[Įkrovos ciklas paleistas]
E --> F[Elgsenos ciklas: paleidžiamas LoRa ir CLI]
F --> E
```



## Veiksmų planas (automatinis agentas)

1. **Aparatūros identifikavimas:** Sąsajai su PC prijunkite plokštę. Vykdykite komandas, pvz.:

```
lsusb
dmesg | grep -i usb
nrfjprog --ids
```

**Tikėtinas rezultatas:** „nRF54L15“ plokštė turi būti matoma USB ar SWD lange (pvz. `nRF52840_XXXX`). Jei nėra – patikrinkite kabelį ir tvarkykles. Jeigu nespėjote įdiegti nrfjprog, įdiekite nRF Command Line Tools. Taip pat paleiskite:

```
west boards | grep -i nrf54
```

*Tikėtina išvestis:* tarp išvardintų aplankų rasite `seed_xiao_nrf54l15` arba panašų pavadinimą. Tai patvirtina taikomą plokštę.

1. **Įrankių paruošimas:** Įdiekite Zephyr/SDK aplinką (Nordic nRF Connect SDK), `west` įrankį, Python3, pip ir „ninja“. Pvz.:

```
pip3 install --upgrade west
pip3 install -r zephyr/scripts/requirements.txt # (Zephyr SDK reikalavimai)
pip3 install cmake ninja # jeigu trūksta
```

1. **Šaltinio paruošimas:** Parenkite darbo katalogą:

```
git clone -b dev https://github.com/liquidraver/ZephCore.git
cd ZephCore
west init -l . # inicijuoja projekto manifestą (jei reikia)
west update # nusiunčia reikiamas Zephyr ir ZephCore repozitorijų šakas
```

*Tikėtina išvestis:* sėkmingas atnaujinimas su repo klonavimo pranešimais.

1. **Kompiliavimas:** Sudarykite „Repeater“ firmvarę taip:

```
west build -b seed_xiao_nrf54l15 zephcore --pristine --no-sysbuild -- \
  -DEXTRA_CONF_FILE="boards/common/repeater.conf"
```

Pagrindiniai parametrai:

- `--no-sysbuild` skirtas nRF54L15 (be MCUboot) **【28†L406-L409】** .
- `-DEXTRA_CONF_FILE=".../repeater.conf"` nurodo, kad bus pastatyta repeater konfigūracija.  
*Tikėtina išvestis:* daug „ninja“ eilučių, galiausiai „[100/100] Linking zephyr.elf“ ir „BUILD SUCCESSFUL“.
- **Užrašymas į įrenginį:** Paleiskite flash seką. Zephyr siūlo kelis būdus. Pavyzdžiui, per Nordic komandų rinkinį:

```
nrfjprog --eraseall
nrfjprog --program build/zephyr/zephyr.hex --reset
```

arba per West runner:

```
west flash -r jlink
```

(Jei naudojate J-Link sąsają. Jei jungiatės USB, tiesiog `west flash` gali neveikti nRF54, taigi rekomenduojame J-Link variantą).

*Tikėtinas rezultatas:* „Board flashed successfully“ arba analogiška žinutė. Po to turėtų paleistis „MeshCore Repeater“ programėlė.

1. **Konfigūravimas ir veikimo patikrinimas:** Atsidarius serijinę sąsają (pvz., `screen /dev/ttyACM0 115200`), patikrinkite CLI sveikinimo žinutę („MeshCore Repeater starting...“). Atlikite pradinį žingsnį:
2. Įveskite `help` – turėtų pasirodyti komandos.
3. `get sys.info` – išveda versiją ir įrenginio ID.
4. Konfigūruokite dažnį:

```
set freq 869.4
reboot
```

Įsitikinkite, kad nereikia keisti regioninių nustatymų.

5. (Pasirenkama) Suteikite pavadinimą, poziciją ir galios nustatymus, pvz.:

```
set name ManoRepeater
set tx 22
```

*Tikėtinas rezultatas:* be klaidų, CLI praneša apie sėkmingus veiksmus ir iš naujo paleidžia repeater'į.

6. **Patikra:** Patikrinkite, ar įrenginys matomas „MeshCore“ tinkle. Jei turite palydovą („companion“) ar kitą „repeater'į“, pabandykite siųsti pranešimą arba naudoti `meshcli repeater status`. Įprastai repeater'is praneš apie save, jei veikia tinkamai.

## Šakų palyginimo lentelė

| Repo (fork)                  | Šaka (branch) | Pask. atnaujinimas | Palaikomi įrenginiai                 | Tinkamumas naujai plokštei                                  |
|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>meshcore-dev/MeshCore</b> | main          | 2026-04 (v1.15)    | nRF52840, STM32, ESP, ir kt.         | Oficialus, stabilus, <b>nepalaiko nRF54L15</b> [36†L19-L22] |
| <b>liquidraver/ZephCore</b>  | dev           | 2026-07-29         | XIAO nRF54L15 + SX1262, EFR32, kitos | Veikia su nRF54L15 (šaunus pažangiam modui) [11†L1-L4]      |
| <b>liquidraver/ZephCore</b>  | master        | 2026-07-25         | Kaip „dev“, gal nemažiau nauja       | Veikia, bet „dev“ turi paskutines pataisas                  |

| Repo (fork)                       | Šaka (branch) | Pask. atnaujinimas     | Palaikomi įrenginiai | Tinkamumas naujai plokštei      |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <i>Kiti (pvz., firmware-dist)</i> | -             | (tik atsargų formatas) | -                    | Neaktualu (ne repeater versija) |

Šioje lentelėje matyti, kad oficiali MeshCore šaka „main“ neturi nRF54L15 palaikymo [\[36†L19-L22\]](#), o aktyviai vystoma „ZephCore“ „dev“ šaka yra optimalus pasirinkimas naujai plokštei.

## Aparatūros koregavimo sąrašas

- **Įrenginio medis (DTS):** Patikrinkite, kad į *Devicetree* būsenos (status) modulio SPI magistralė ir LoRa valdymo linijos būtų pažymėtos kaip „okay“. Pavyzdžiui, SX1262 blokas turi turėti CS, RESET, BUSY, DIO1 linijas (ir jei reikia – TX/RX RF perjungimo linijas) tiksliai apibrėžtas [\[50†L102-L107\]](#). PVZ.:

```
&spi0 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 03 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* CS - D0 */
    sx1262: sx1262@0 {
        compatible = "seeed,wt2121"; /* arba atitinkamas driveris */
        reg = <0>; /* chip-select 0 */
        reset-gpios = <&gpio0 05 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* D2 = Reset */
        busy-gpios = <&gpio0 01 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* D3 = Busy */
        dio1-gpios = <&gpio0 00 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* D1 = DIO1 */
        /* Jei reikia RF perjungimo: */
        tx-enable-gpios = <&gpio0 04 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* D4 TX enable
    */
        rx-enable-gpios = <&gpio0 06 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* D5 RX enable
    */
    };
};
```

Kaip pastebėta, būtina apibrėžti DIO1, BUSY, RESET ir kt. „LoRa“ valdymo linijas [\[50†L102-L107\]](#).

- **Programų įkroviklis (Bootloader):** nRF54L15 kol kas naudoja tiesioginį „Zephyr“ įkrovimą, be MCUboot [\[28†L406-L409\]](#). Todėl visos firmwarės nuorodos – tai vienas „zephyr.bin“ failas. Pritaikykite ( `pristine` ) arba rankinį `erase` + `program` metodus (žr. žemiau).
- **SPI magistralė:** Nustatykite SPI dažnį pagal SX1262 reikalavimus (rekomenduojama pradėti lėčiau, pvz., 1 MHz, jeigu kyla problemų [\[50†L125-L134\]](#)). Taip pat patikrinkite linijų logiką (LD in/out aktyvios aukštai arba žemai).
- **Energetika ir jungtys:** Patikrinkite, ar visos reikalingos plokštės linijos (3.3V, GND, 5V, jei yra) yra prijungtos. LoRa modulis turi maitinimą 3.3V – užtikrinkite tinkamą srovės ribotuvą. Jei yra papildomos linijos (pvz., antenos padidintas įžeminimas), patikrinkite jų veikimą.
- **Antena:** Jei plokštėje sumontuotas antenos perjungėjas, nurodykite jį į devicetree (pvz., TX/RX konfigūracija, kaip aukščiau). Jei antena prijungta nuolat, šį žingsnį galima praleisti.

- **Išorinės atminties (jei taikoma):** nRF54 naudoja RRAM (peremžiavimą), tačiau Zephyr leidžia tiesiogiai rašyti į jį. Jei būtų pritaikytas įkroviklis, reikėtų atskirų „slotų“. Kadangi jų nėra, užtenka parametruose nurodyti atitinkamus flash regionus (pvz., `CONFIG_FLASH_LOAD_SIZE`), jei būtina. Daugeliu atvejų papildomų koregavimų nereikia.
- **Įvesties / Išvesties:** Patikrinkite jutiklių linijas ar kitus įrenginio komponentus (GPS, I2C arba GPIO), kad neužimtų SPI/LoRa išteklių arba netrukdytų pagrindinei sekai. Pavyzdžiui, jei plokštėje yra GPS (typ. nRF52840 versijoje), jį galima atjungti arba perkelti, jeigu trukdo SX1262 veikimui.

## Avarinio grįžimo veiksmai

Kad būtų saugu atstatyti sistemą, laikykite atsarginį firmware egzempliorių. Jei naujinant firmware įvyksta klaidų, atlikite:

- **Paskutinio stabilus firmware atstatymas:** Išsaugokite „seną“ `.hex` ar `.bin` failą. Panaudokite SWD arba `nrfjprog` programinę įrangą jį užrašyti:

```
nrfjprog --eraseall
nrfjprog --program backup.hex --reset
```

Tai pilnai pašalins naują programą ir grąžins į ankstesnę veikusią versiją.

- **Visuotinė flash valymas:** Jeigu atrodo, kad dalis flash sugadinta, galite panaudoti `west flash --recover`, kuris atkurs visus mcu flash puslapius `[51fL66-L74]`. Pavyzdžiui:

```
west flash --recover
```

*Įspėjimas:* ši komanda ištrina visą atmintį (bootloader, aplikaciją ir kt.) – todėl reikia įsitikinti, kad turite firmware kopiją atgaliniam užrašymui.

- **Ištraukiamoji ataka:** Jeigu įrenginys visiškai nereaguoja, patikrinkite, ar nėra mygtuko „boot“ jungiklio. Nors XIAO nRF54L15 neturi fizinio DFU mygtuko, kai kuriose plokštėse laikant įjungimo mygtuką nuspaustą (artrumfonoma) galima inicijuoti naujinimo režimą. Jei taip būna, atjunkite, tuomet naudokite `nrfjprog --eraseall` ir naują programą.
- **„Factory Reset“ komanda:** Jei firmware užsidega (veikia CLI), galite atkurti gamyklinius nustatymus serijiniuose komandose: `erase` – išvalo visą failų sistemą (t.y. nustatymus). Po to nustatykite dažnį iš naujo.

Visi šie atstatymo žingsniai turėtų grąžinti įrenginį į darbinę būseną. Visada pasiruoškite su senąja (dirbančia) programėle, kad reiktų tik ją perteigti, jei naujoji nepasiseks.

## Testavimas ir patikra

- **Aparatūros atpažinimas:** Paleidus `lsusb` ar `nrfjprog --ids`, matykite naują nRF54L15 įrenginį. Pvz.:

```
$ nrfjprog --ids  
Found nRF52840_xxxx
```

Jei ne, patikrinkite laidus ir tvarkykles.

- **Kompiliavimas:** Patikrinkite, kad `west build` baigiasi be klaidų: pabaigoje turi būti `BUILD SUCCESSFUL`. Jei gaunate „error“, peržiūrėkite klaidų pranešimą.
- **Įrašymas:** Po `west flash` arba `nrfjprog` užbaigimo – žinutė „flashed successfully“ (arba analogas). Neturėtų būti rašymo klaidų.
- **Įkrovos žinutės:** Atidarykite serijinę konsolę. Turėtumėte matyti pranešimą apie MeshCore Repeater paleidimą (pvz., „MeshCore Repeater starting...“ arba „Welcome to MeshCore repeater CLI“). Nėra pavojaus mygtuko.
- **CLI komandos:** Konsolėje įveskite keletą komandų:

```
help  
get sys.info  
set freq 869.4  
reboot
```

*Tikėtini rezultatai:* `help` išveda komandas (jos matomos), `get sys.info` išveda tinklo ir programos versijos informaciją, `set freq 869.4` patvirtinama (be klaidų), `reboot` iš karto išsijungia. Jei CLI neveikia arba `help` neparodo komandų, firmware paleido ne tą „rolių“ režimą (turi būti „repeater“).

- **Tinklai ir perdavimas:** Jeigu turite kitas MeshCore įrenginius, išbandykite juos susiejant. Pavyzdžiui, paleiskite companion radio ar mobile app: siunčiamas testinis pranešimas turi atkelti per repeaterį. Taip pat galite naudoti `meshcli` įrankį:

```
meshcli repeater status
```

*Tikėtinas rezultatas:* pamatysite repeater’io sąrašą / būseną. Jei komanda neveikia, patikrinkite USB ryšį ir auth (meshcli gauna prieigą per kriptą).

- **Telemetrija:** Jei firmawre turi diagnostikos log’us, peržiūrėkite, kad nebūtų ERROR pranešimų. Įsitikinkite, kad pranešimai matomi (zephyr žinutės, MeshCore logai). Pvz., „Telemetry log: forwardPacket“ ir pan.

Visi aukščiau nurodyti testai padės įsitikinti, kad repeater’is veikia korektiškai. Jei kas nors negerai, grįžkite į atstatymo žingsnius arba peržiūrėkite klaidos pranešimus.

**Šaltiniai:** MeshCore „ZephCore“ dokumentacija [【11†L1-L4】](#) [【28†L406-L409】](#) ir bendruomenės forumo patarimai apie SX1262 įrenginio medį [【50†L102-L107】](#), bei Nordic Q&A apie „west flash --recover“ elgseną [【51†L66-L74】](#). Kiti žingsniai paremti MeshCore vadovėliais ir „Seed“ plokštės aprašymais.